01 일차함수의 활용

길이가 $35\,\text{cm}$인 양초에 불을 붙이면 5분마다 $1\,\text{cm}$씩 일정하게 짧아진다고 한다. 불을 붙인 지 x분 후의 양초의 길이를 $y\,\text{cm}$라 할 때, 양초의 길이가 $30\,\text{cm}$가 되는 것은 불을 붙인 지 몇 분 후인가?

[3점]

① 10분 ② 15분 ③ 20분 ④ 25분 ⑤ 30분

02 평행한 직선

다음에서 직선 $3x-y+12=0$과 평행하고 점 $(6,-1)$을 지나는 직선의 방정식은?

[3점]

① $x-y+12=0$ ② $x-3y-11=0$ ③ $x+3y+1=0$

④ $3x+y-17=0$ ⑤ $3x-y-19=0$

03 교점과 연립방정식

두 일차방정식 $3x-y-2=0$과 $x+4y-5=0$의 그래프의 교점이 직선 $y=kx+6$ 위의 점일 때, 수 k의 값은?

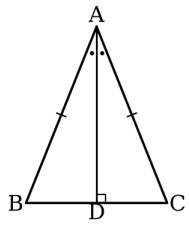
[3점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

04 꼭지각의 이등분선

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD}$가 $\angle A$의 이등분선일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overline{BD}=\overline{CD}$ ② $\angle B=\angle C$

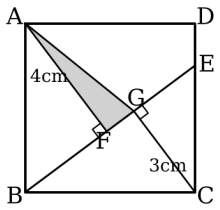
③ $\angle ADC=90^\circ$ ④ $\angle BAC=\angle ACB$

⑤ $\triangle ADB\equiv\triangle ADC$

05 직각삼각형의 합동 (RHA)

다음 그림과 같이 정사각형 ABCD의 한 꼭짓점 B를 지나는 직선과 $\overline{CD}$의 교점을 E라 하고 두 점 A와 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 각각 F와 G라 하자. $\overline{AF}=4\,\text{cm}$, $\overline{CG}=3\,\text{cm}$일 때, $\triangle AFG$의 넓이는?

[4점]

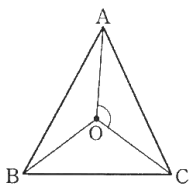


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 외심과 중심각

다음 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle BAC:\angle ABC:\angle ACB=3:4:5$일 때, $\angle AOC$의 크기는?

[5점]

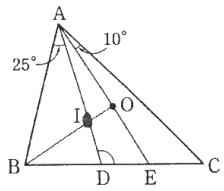


① 100° ② 110° ③ 120° ④ 130° ⑤ 140°

07 외심·내심 복합

다음 그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\overline{AI}$, $\overline{AO}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 교점을 각각 D, E라 하고 $\angle BAD=25^\circ$, $\angle CAE=10^\circ$일 때, $\angle ADE$의 크기는?

[5점]

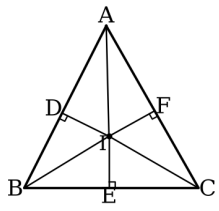


① 100° ② 102° ③ 105° ④ 112° ⑤ 120°

08 내심의 성질

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. 다음 중 옳은 것은?

[3점]



① $\overline{AF}=\overline{CF}$

② $\overline{IA}=\overline{IB}=\overline{IC}$

③ $\angle IAD=\angle IBD$

④ $\triangle ICE\equiv\triangle ICF$

⑤ 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다.

09 정사각형이 되는 조건

다음 중 평행사변형 ABCD가 정사각형이 되는 조건으로 옳은 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]

① $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

② $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

③ $\overline{AO}=\overline{BO}$, $\overline{CO}=\overline{DO}$

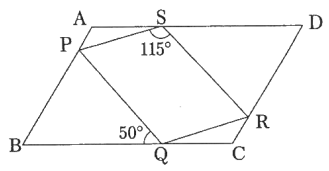
④ $\overline{AB}\,//\,\overline{CD}$, $\overline{AB}=\overline{CD}$

⑤ $\overline{OC}=\overline{OD}$, $\angle B+\angle D=180^\circ$

10 평행사변형의 대각과 평행선

다음 그림에서 사각형 ABCD와 PQRS는 모두 평행사변형이고, $\angle PQB=50^\circ$, $\angle PSR=115^\circ$일 때, $\angle ASP$의 크기는?

[5점]

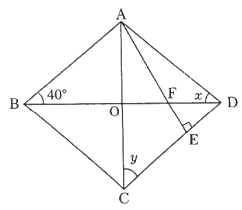


① 13° ② 15° ③ 18° ④ 25° ⑤ 36°

11 마름모의 대각선

다음 그림과 같이 마름모 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E에 대하여 $\overline{AE}\perp\overline{CD}$이고 $\angle ABO=40^\circ$일 때, $\angle x$, $\angle y$의 크기는?

[4점]



① $\angle x=20^\circ$, $\angle y=40^\circ$ ② $\angle x=40^\circ$, $\angle y=40^\circ$

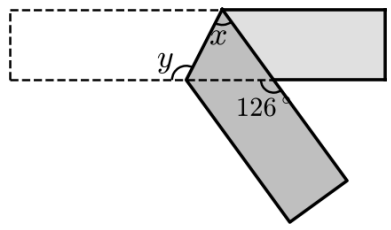
③ $\angle x=40^\circ$, $\angle y=50^\circ$ ④ $\angle x=50^\circ$, $\angle y=50^\circ$

⑤ $\angle x=40^\circ$, $\angle y=90^\circ$

12 종이테이프 접기

다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이테이프를 접었을 때, $2\angle x+\angle y$의 크기는?

[5점]

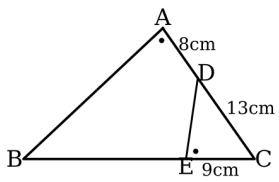


① 171° ② 180° ③ 211° ④ 234° ⑤ 243°

13 AA 닮음

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AC}$ 위의 점이고, 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. $\angle BAC = \angle DEC$이고, $\overline{AD} = 8\,\text{cm}$, $\overline{DC} = 13\,\text{cm}$, $\overline{EC} = 9\,\text{cm}$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[4점]

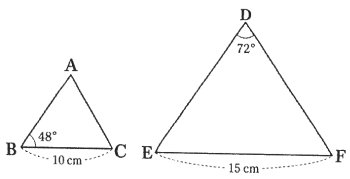


① 18 ② $\frac{64}{3}$ ③ 24 ④ $\frac{91}{3}$ ⑤ 26

14 닮음비

다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$일 때, 다음 중 옳은 것은?

[4점]



① $\angle E = 48^\circ$

② $\overline{AB} : \overline{DE} = 3 : 2$

③ $\angle C$와 $\angle F$의 비는 $2 : 3$이다.

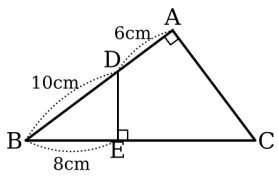
④ $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 둘레의 비는 $4 : 9$이다.

⑤ $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 넓이의 비는 $2 : 3$이다.

15 AA 닮음

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 D는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, $\overline{DE} \perp \overline{BC}$, $\angle A = 90^\circ$이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BD} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BE} = 8\,\text{cm}$일 때, $\overline{CE}$의 길이는?

[4점]



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

16 직선과 넓이

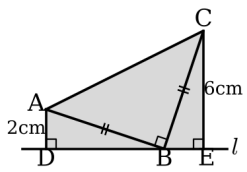
[서술형 1] 두 일차방정식 $x + y = 6$과 $x - 4y = -4$의 그래프와 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. [7점, 부분 점수 있음]

[7점]

17 RHA 합동과 넓이

[서술형 2] 다음 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 이등변삼각형 ABC의 두 꼭짓점 A와 C에서 꼭짓점 B를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D와 E라 하자. $\overline{AD} = 2\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 6\,\text{cm}$일 때, 사각형 ADEC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [8점, 부분 점수 있음]

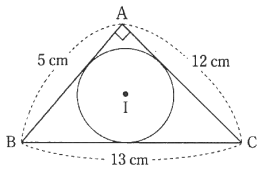
[8점]



18 내접원의 반지름

[서술형 3] 다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC의 넓이와 내접원의 반지름의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [8점, 부분 점수 있음]

[8점]



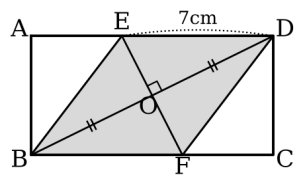
19 마름모 증명

[서술형 4] 다음 그림에서 $\square ABCD$는 직사각형이고 점 E는 $\overline{AD}$ 위의 점, 점 F는 $\overline{BC}$ 위의 점이다. 또, $\overline{BD}$와 $\overline{EF}$는 점 O에서 서로 수직으로 만나고, $\overline{BO} = \overline{OD}$이다. $\overline{ED} = 7\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오. [9점, 부분 점수 있음]

(1) $\square EBFD$가 어떤 사각형인지 증명하는 과정을 서술하시오. [6점]

(2) $\square EBFD$의 둘레의 길이를 구하는 과정을 서술하시오. [3점]

[9점]



20 평행선과 닮음

[서술형 5] 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위의 점, 점 E는 $\overline{AC}$ 위의 점이고, $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$이다. $\overline{AD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{DB} = 8\,\text{cm}$이고, $\triangle ADE$의 넓이가 $24\,\text{cm}^2$일 때, 다음 물음에 답하시오. [8점, 부분 점수 있음]

(1) $\overline{BC}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) 사다리꼴 DBCE의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

[8점]

